

[概念卡]

什么是材料化学？

[[材料化学]] | 30d

[总结卡]

材料化学 的关键结论有哪些？

[[材料化学]] | 30d

[易错点卡]

材料化学 有哪些常见易错点？

[[材料化学]] | 30d

[概念卡]

什么是Arrhenius方程？

[[Arrhenius方程]] | 30d

[概念卡]

什么是Debye-Hückel极限定律？

[[Debye-Hückel极限定律]] | 30d

[概念卡]

什么是Langmuir吸附等温式？

[[Langmuir吸附等温式]] | 30d

[概念卡]

什么是Maxwell关系初步？

[[Maxwell关系初步]] | 30d

[易错点卡]

Maxwell关系初步 有哪些常见易错点？

[[Maxwell关系初步]] | 30d

答案面

- 材料的宏观性能由其微观结构（晶体结构、缺陷、界面）决定。
- 带隙大小是区分导体、半导体、绝缘体的核心参数。
- 晶体缺陷并非总是"坏事"——受控缺陷是半导体器件和固体电解质的基础。
- 在化学竞赛中，材料化学主要涉及晶体结构（含缺陷）、固相反应、MOF/COF 的孔径可通过配体长度和连接方式精确调控，这是传统沸石难以实现的优势。

• 材料化学是研究材料的化学组成、结构、制备工艺与其性能、应用之间关...

答案面

- 材料化学是研究材料的化学组成、结构、制备工艺与其性能、应用之间关...
- 核心命题：结构决定性能，性能决定应用。

关键结论：• 材料的宏观性能由其微观结构（晶体结构、缺陷、界面）决定...

答案面

Arrhenius方程描述了速率常数 k 与温度 T 之间的定量关系，是化学动力学的核心方程之一。

答案面

- 误以为 MOF 的孔道都是"永久性"的——某些 MOF 在脱除客体分子后会发生结构坍塌（如经典的 MOF-5 对湿气敏感）。
- 混淆 n-型/p-型判断：III 族元素（如 B）掺杂 Si 得 p-型，V 族元素（如 P）掺杂 Si 得 n-型；判断口诀"三 p 五 n"。
- 忽略缺陷化学的非化学计量比：如 Fe_{1-x}O 中 Fe^{2+} 空位需由部分 Fe^{3+} 补偿，导致实际化学式偏离整数比。
- 材料化学是研究材料的化学组成、结构、制备工艺与其性能、应用之间关...

答案面

Langmuir吸附等温式描述了单分子层吸附中，表面覆盖率 θ 与气体平衡压力 p 之间的关系。由 Irving Langmuir 于1916年提出，基于四个基本假设。

答案面

Debye-Hückel极限定律（Debye-Hückel limiting law）是描述极稀电解质溶液中离子平均活度系数与离子强度之间定量关系的重要模型。其表达式为：
$$\lg \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| \sqrt{I}$$

其中 I 为离子强度， A 为常数。该定律适用于 $I < 0.01 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，是电解质溶液非理想性的核心理论。

答案面

- 符号错误：第三、四组Maxwell关系有负号，极易遗漏
- 混淆下标：注意恒定的变量（下标）是什么
- 自然变量混淆：必须从正确的热力学势出发推导

Maxwell关系是由热力学势函数的全微分性质导出的四组偏导数等式。它们...

答案面

Maxwell关系是由热力学势函数的全微分性质导出的四组偏导数等式。